

Què veurem en aquest laboratori: PART 2

- Un primer exemple: Una aplicació que requereix guardar dates
 - La classe Data
 - Validació del codi

Exemple de classe Aplicació – utilitzant **classes pròpies**

CONTEXT: Volem gestionar les propietats d'una data (dia/mes/any) amb una classe pròpia

classe Aplicació

```
public class App {  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        // definim objectes de classes pròpies  
        Data d1 = new Data(11, 09, 2025);  
        // avantatges de treballar amb objectes de classes pròpies -  
        // tindran implementades les operacions que ens fan falta i  
        // no ens hem de preocupar de com s'han fet  
        ....  
    }  
}
```

utilitza

classes de dades

classes pròpies definides i
implementades per nosaltres

Exemple de classe Aplicació – utilitzant **classes pròpies**

Un primer exemple: Una aplicació que requereix guardar dates

CONTEXT: Volem gestionar les propietats d'una data (dia/mes/any) amb una classe pròpia

Quines operacions ens interessarà poder fer amb les dates?

```
Data d1 = new Data(11, 9, 2025);  
Data d2 = new Data(18, 9, 2025);  
Data d3 = new Data(18, 12, 2024);
```

Crear objectes/instàncies per a tenir
diferents dates guardades

```
Data d4 = d3.diaSeguent();
```

Poder calcular el dia següent a una data

```
if (d3.esAnyDeTraspas()) {  
    System.out.println("La data "+d3+" correspon a un any de traspàs.");  
} else {  
    System.out.println("La data "+d3+" NO correspon a un any de traspàs.");  
}
```

Poder saber si la data correspon a un any de traspàs

Programem l'aplicació (el main) SENSE SABER COM està
IMPLEMENTADA LA CLASSE Data

La classe **Data**

Què ens ha de proporcionar i quines operacions hem d'implementar a la classe Data?

Hem de poder guardar la informació que defineix una data

- els atributs,

Hem de poder crear objectes de la classe i donar-li's un valor inicial

- el constructor (o constructors)

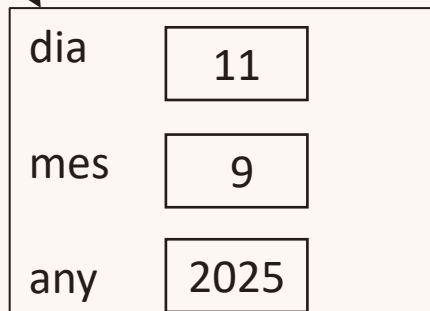
Hem de poder aplicar operacions sobre els objectes de la classe:

- comprovar si correspon a un any de traspàs
- preparar el contingut d'una data per ser mostrat per pantalla (toString)
- getters i, en aquest exemple, un sol setter
- calcular el dia següent a una data
- altres mètodes: comprovar si una data és igual a una altra, dia anterior, ...

La classe **Data** – guardar la informació que defineix una data

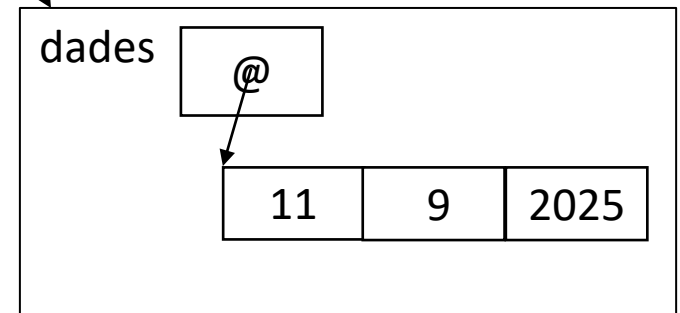
```
public class Data {  
    private int dia;  
    private int mes;  
    private int any;
```

objecte
(this)



```
public class Data {  
    private int[] dades;
```

objecte
(this)



Internament a la classe podem guardar les dades com ens vagi millor. No afecta per a res a la funcionalitat que donarem a l'aplicació.

La classe **Data** – els constructors

El constructor és el mètode especial que reserva espai per a guardar els atributs de l'objecte que estem creant i inicialitza el contingut d'aquests atributs a valors **correctes**.

En l'aplicació hem fet aquesta crida: `Data d1 = new Data(11, 9, 2025);`

En centrarem en la versió que implementa 3 atributs enters:

```
public class Data {  
    private int dia;  
    private int mes;  
    private int any;  
  
    public Data(int d, int m, int a) {  
        dia = d;  
        mes = m;  
        any = a;  
    }  
}
```

Avui assumirem que les valors d'entrada són correctes, no fem cap comprovació.

També podem usar el **this** i aleshores posar els noms dels paràmetres iguals als atributs

```
public Data(int dia, int mes, int any) {  
    this.dia = dia;  
    this.mes = mes;  
    this.any = any;  
}
```

La classe **Data** – operacions o mètodes

- getters pels 3 atributs
- comprovar si correspon a un any de traspàs
- preparar el contingut d'una data per ser mostrat per pantalla (toString)
- comprovar si és una data de la primera quinzena del mes
- comprovar si una data és igual a una altra donada per paràmetre

Exercici per entregar a l'activitat Taller de la setmana

- Implementar els mètodes:
 - Es últim dia del mes?
 - Es una data anterior a una altra de donada per paràmetre
- Afegir jocs de proves a la classe aplicació per validar aquests mètodes